Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. Sergio Arriola Valverde
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2025
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	32
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **32 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **6 problemas/preguntas** en total, que consisten en:
  - 4 preguntas cortas - 3 puntos c/u
  - 2 problemas de desarrollo - 10 puntos c/u
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

9 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

3 Pts

Un cascarón cilíndrico conductor no magnético, definido por $R_1[m] < r < R_2[m]$, transporta una corriente total I [A] distribuida uniformemente en la dirección axial $\boldsymbol{a_z}$.

Determine la intensidad de campo magnético $\boldsymbol{H}$ para la región $R_1 < r < R_2$.

$$H_r(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < R_1, \\ \dfrac{I}{2\pi r}\dfrac{r^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}, & R_1 < \rho < R_2. \end{cases}$$

2. Pregunta Corta

3 Pts

Dado el potencial magnético vectorial en el vacío

$$\boldsymbol{A} = (6xyz - 2x^2y)\boldsymbol{a}_z \quad \left[\frac{Wb}{m}\right]$$

Determine la expresión para la densidad de flujo magnético $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{B} = (6xz - 2x^2)\boldsymbol{a}_x - (6yz - 4xy)\boldsymbol{a}_y \quad [T]$$

3. Pregunta Corta

3 Pts

Si no existe densidad de corriente superficial en las superficies de contacto paralelas entre tres materiales magnéticos, como los que se muestran en la figura 1.

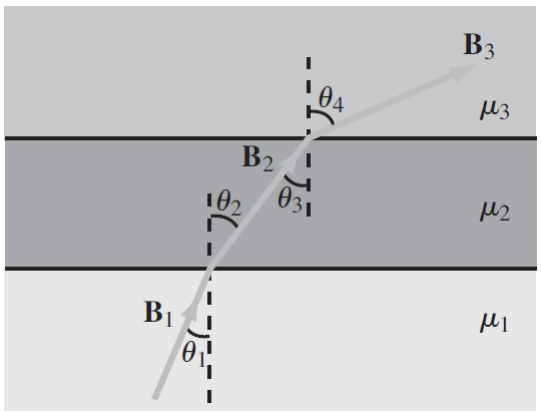


Figura 1: Tres medios magnéticos con superficies de contacto paralelas para la pregunta corta 3.

Determine una expresión para θ_4 en función de θ_1 y las permeabilidades de los materiales que correspondan.

$$\tan\theta_4 = \frac{\mu_3}{\mu_1}\tan\theta_1$$

4. Pregunta Corta 3 Pts

Dada la densidad de corriente en cierta región

$$\boldsymbol{J} = (2y\boldsymbol{a}_x + xz\boldsymbol{a}_y + z^3\boldsymbol{a}_z)\,\text{sen}(10^4 t) \quad \left[\frac{A}{m^2}\right]$$

Determine ρ_v si se sabe que $\rho_v(x, y, 0, t) = 0$.

$$\rho_v = \frac{2z^2\cos(10^4 t)}{10^4} + C$$

con la constante de integración $C = 0$ dado que $\rho_v(x, y, 0, t) = 0$.

Problemas de Desarrollo

20 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Magnetostática **10 Pts**

Se tiene un toroide de sección transversal rectangular con radio interno $R\,[m]$, altura $h\,[m]$ con región anular de extensión total $d = d_1 + d_2\,[m]$, según se muestra en la figura 2. La bobina enrollada en el toroide tiene N espiras y transporta una corriente constante $I\,[A]$. El núcleo del toroide está formado por dos materiales magnéticos lineales no conductores tales que $\mu_1 \neq \mu_2$:

- Material 1: región $R \leq r \leq R + d_1$, con permeabilidad μ_1.
- Material 2: región $R + d_1 \leq r \leq R + d$, con permeabilidad μ_2.

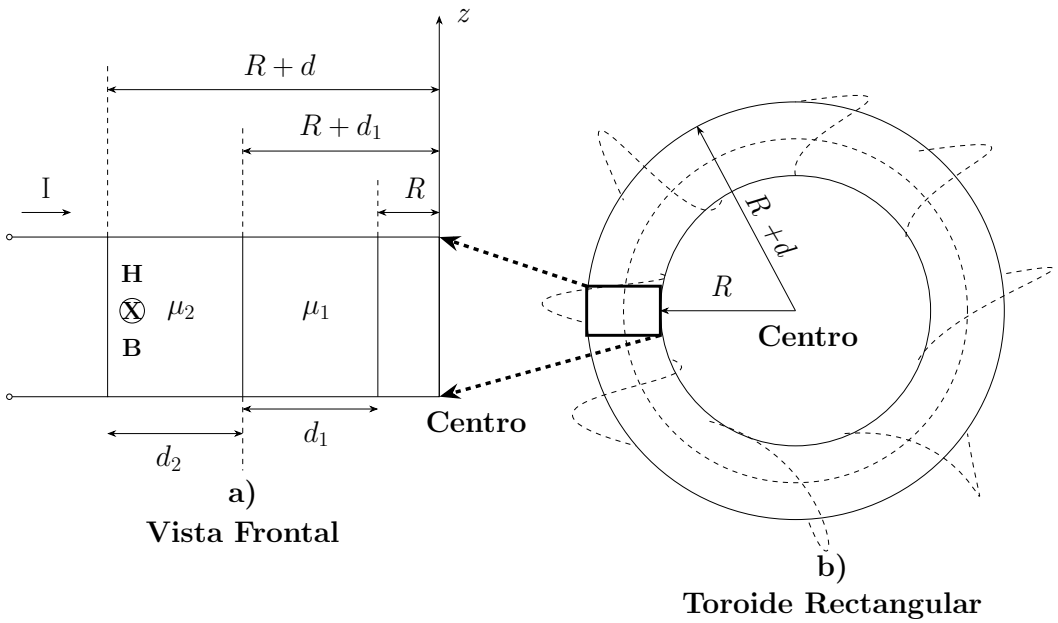


Figura 2: Toroide Rectangular y Vista Frontal para el problema 1.

Responda lo siguiente:

a) Determine una expresión para la intensidad de campo magnético $\boldsymbol{H}$ dentro del toroide. A partir de ella, obtenga las expresiones correspondientes para $\boldsymbol{B}$ en cada una de las regiones. 3 Pts

$$\boldsymbol{H} = \frac{NI}{2\pi\rho}\,\boldsymbol{a_\phi}\ [A/m]$$

$$\boldsymbol{B_1} = \mu_1 \cdot \frac{NI}{2\pi\rho}\,\boldsymbol{a_\phi}\ [T]$$

$$\boldsymbol{B_2} = \mu_2 \cdot \frac{NI}{2\pi\rho}\,\boldsymbol{a_\phi}\ [T]$$

b) Determine la continuidad o discontinuidad de los campos $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{H}$ en $r = R + d_1$. Justifique de forma física y matemáticamente su respuesta. 2 Pts

$\boldsymbol{H}$ *es continuo*

$\boldsymbol{B}$ *es discontínuo si* $\mu_1 \neq \mu_2$

De lo anterior se sabe entonces que $\boldsymbol{K = 0}$***, esto sucede cuando la frontera está libre de corriente (sin corriente superficial/ cargas libres)***

c) Determine una expresión matemática que describa el flujo magnético Φ que atraviesa la sección transversal del toroide. 3 Pts

$$\Phi_1 = \frac{\mu_1 NIh}{2\pi} \ln\left(\frac{R + d_1}{R}\right)$$

$$\Phi_2 = \frac{\mu_2 NIh}{2\pi} \ln\left(\frac{R + d}{R + d_1}\right)$$

d) Dibuje el circuito magnético que modela el toroide descrito en la figura 2 y además determine una expresión para la reluctancia total, tal que: 2 Pts

$$\mathcal{R}_{total}(A_1, A_2, \mu_1, \mu_2, \ell_1, \ell_2)$$

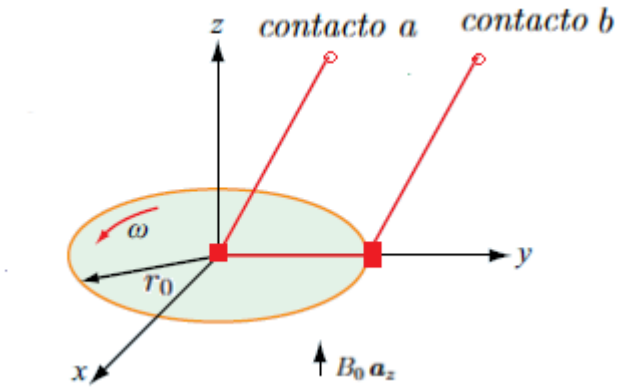
El circuito magnético se modela en paralelo con FMM *y las reluctancias* $\mathcal{R}_1$ *y* $\mathcal{R}_2$*.*

$$\mathcal{R}_{total} = \frac{\left(\frac{\ell_1}{\mu_1 A_1}\right) \cdot \left(\frac{\ell_2}{\mu_2 A_2}\right)}{\frac{\ell_1}{\mu_1 A_1} + \frac{\ell_2}{\mu_2 A_2}} \quad \left[\frac{1}{H}\right]$$

Problema 2 Electrodinámica **10 Pts**

Cierto generador consiste en un disco conductor giratorio muy delgado de radio $r_0\,[m]$. El disco está ubicado en $z = 0$ con su eje de rotación coincidente con el eje z y gira a una velocidad angular uniforme $\boldsymbol{w} = \omega\,\boldsymbol{a}_\phi\,[rad/s]$. El mismo está inmerso en el espacio vacío donde existe un campo magnético uniforme $\boldsymbol{B} = B_0\,\boldsymbol{a}_z\,[T]$. Existen además un par de contactos de cepillo; el *contacto a* en $r = 0$ y el *contacto b* en $r = r_0$, que permiten contactar eléctricamente el disco en esas posiciones sin alterar el giro del disco.

a) Dibuje el generador de acuerdo con todos los detalles descritos en el enunciado. 1.5 Pts



b) Determine la expresión para el campo eléctrico inducido en el disco. 2.5 Pts

$$\boxed{\boldsymbol{E_i} = r\omega B_0 \ \boldsymbol{a}_r \ [V/m]}$$

c) Determine la expresión para la tensión inducida en los contactos ab. 3 Pts

$$\boxed{V = -\frac{r_0^2 B_0 \omega}{2} \ [V]}$$

d) Si se desea utilizar el disco para generar una tensión con magnitud de $50\,[V]$ considerando que $r_0 = 1\,[m]$ y $B_0 = 0,5\,[T]$. ¿A qué velocidad debe girar el disco en revoluciones por segundo? 2 Pts

$$\boxed{\frac{\omega}{2\pi} = 31{,}83 \ [rev/s]}$$

e) ¿Qué sucede con la tensión inducida entre los contactos ab si se invierte el sentido de giro del disco y la dirección del campo magnético? Explique y justifique su respuesta. 1 Pt

La inversión del sentido de giro implica un cambio de dirección del campo inducido y de igual forma una inversión en el campo, por tanto una inversión en en ambas no cambia la tensión inducida con respecto a lo antes calculado.